

Pavage par barres de longueur 3

Recueil COMIMa — Techniques de résolution de problèmes · 2026 · Madagascar

On considère un damier 10×10 , dont on retire la case située sur la première ligne et la deuxième colonne.

Peut-on paver les 99 cases restantes à l'aide de rectangles 1×3 , placés horizontalement ou verticalement ?

Indications :

— attribuer à la case (i, j) la couleur déterminée par

$$i + j \pmod{3};$$

- montrer que toute barre 1×3 recouvre une case de chacune des trois couleurs ;
- compter le nombre de cases de chaque couleur avant et après le retrait.